2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Maddelerin fiziksel hâl değişimleri sırasında çevreleriyle enerji alışverişinde bulundukları bilinmektedir.

Suyun donması ile buzun erimesi olaylarını endotermik ve ekzotermik değişimler olarak sınıflandırıp aralarındaki temel enerji farkını belirtiniz.

2 — 20 puan

Doğal gazın ana bileşeni olan metan (CH4) gazının yanma tepkimesi CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O şeklindedir.

Doğal gazın kömür ve fuel-oil gibi diğer fosil yakıtlara göre konutlarda ve sanayide tercih edilme gerekçelerini açıklayınız.

3 — 15 puan

Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan kimyasal yakıt olmasa da hidrojen üretimiyle kimyasal enerjiye dönüştürülebilir.

Suyun elektrolizi yöntemiyle üretilen ‘yeşil hidrojen’in enerji depolama ve sürdürülebilirlik açısından önemini açıklayınız.

4 — 15 puan

H2(g) + Cl2(g) -> 2HCl(g) tepkimesinde H-H bağ enerjisi 436 kJ/mol, Cl-Cl bağ enerjisi 242 kJ/mol ve H-Cl bağ enerjisi 431 kJ/mol olarak verilmiştir.

Verilen bağ enerjilerini kullanarak bu tepkimenin entalpi değişimini (ΔH) hesaplayınız ve tepkimenin türünü belirtiniz.

5 — 15 puan

1) C(k) + O2(g) -> CO2(g) ΔH1 = -393 kJ
2) 2CO(g) + O2(g) -> 2CO2(g) ΔH2 = -566 kJ olarak verilmektedir.

Hess Yasası'nı uygulayarak C(k) + 1/2 O2(g) -> CO(g) tepkimesinin entalpi değişimini hesaplayınız.

6 — 15 puan

Bir kimyasal tepkimenin potansiyel enerji diyagramında tepe noktasında yüksek enerjili ve kararsız bir atom grubu oluşur.

Bu tepe noktasındaki 'aktifleşmiş kompleks' yapısının özelliklerini ve tepkimenin aktivasyon enerjisiyle (Ea) ilişkisini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....